

9.1

$$v \text{ roce } n+1: k_{n+1} = 1,3 k_n - \underbrace{500 \cdot 100 \cdot z_n}_{\substack{\text{kroky v } t_0 \\ \text{Sní kůh k.}}} \cdot \underbrace{\frac{1}{100\,000}}_{\substack{\text{počet } t_0 \\ \text{převodní} \\ \text{m s h l i s / c s}}} \cdot 0,5 z_n$$

← Tady je
otázka,
jak interpretovat
zodráni - umělo
by tady být z_{n+1} ?

→ nebo:

$$\underline{k_{n+1} = 1,3 k_n - 0,5 z_{n+1} = 1,3 k_n - 0,5(0,1 k_n + 0,7 z_n) =}$$

$$= 1,3 k_n - 0,05 k_n - 0,35 z_n =$$

$$= \underline{1,25 k_n - 0,35 z_n} \quad (\text{kdo si udeřem to složitě})$$

$$\underline{z_{n+1} = 0,1 k_n + 0,7 z_n}$$

$$\text{V řech matic: } \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,35 & 1,25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} z_k \\ k_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,35 & 1,25 \end{pmatrix}^k \cdot \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} \quad \text{v řech } k$$

→ je třeba matrici diagonalizovat / jordanizovat

$$\begin{vmatrix} 0,7-\lambda & 0,1 \\ -0,35 & 1,25-\lambda \end{vmatrix} = (0,7-\lambda)(1,25-\lambda) + 0,035 =$$

$$= 0,875 - 0,7\lambda - 1,25\lambda + \lambda^2 + 0,035 =$$

$$= \lambda^2 - 1,95\lambda + 0,91 := 0$$

$$100\lambda^2 - 195\lambda + 91 = 0$$

$$D = 195^2 - 400 \cdot 91 = 1625$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{195 \pm \sqrt{1625}}{200} \rightarrow 2 \text{ vlastní čísla} \rightarrow \text{je diagonalizovatelná}$$

Pro vlastní čísla potřebujeme zkusit najít z_n

$$\text{vyjde } \begin{vmatrix} 0,7-\lambda & 0,1 \\ -0,5 & 1,3-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda + 0,96$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda_1 = 1,2 \\ \lambda_2 = 0,8 \end{array} \right\} \rightarrow \text{Hezaví výsledky,}$$

přepočítáme tedy,
že vyšel výsledek výšledek

→ Hledám vl. vektor

$$A - 1,2I = \begin{pmatrix} -0,5 & 0,1 \\ -0,5 & 0,1 \end{pmatrix} \quad M_{1,2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$A - 0,8I = \begin{pmatrix} -0,1 & 0,1 \\ -0,5 & 0,5 \end{pmatrix} \quad M_{0,8} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,8 & 0 \\ 0 & 1,2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5/4 & -1/4 \\ -1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,8^k & 0 \\ 0 & 1,2^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5/4 & -1/4 \\ -1/4 & 1/4 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0,8^k & 1,2^k \\ 0,8^k & 5 \cdot 1,2^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 \cdot 0,8^k - 1,2^k & -0,8^k + 1,2^k \\ 5 \cdot 0,8^k - 5 \cdot 1,2^k & -0,8^k + 5 \cdot 1,2^k \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} z_k \\ k_k \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 \cdot 0,8^k - 1,2^k & -0,8^k + 1,2^k \\ 5 \cdot 0,8^k - 5 \cdot 1,2^k & -0,8^k + 5 \cdot 1,2^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$$

$$(k_0 - z_0) = b$$

$$(k_0 - 5z_0) = a$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -0,8^k (k_0 - 5z_0) + 1,2^k (k_0 - z_0) \\ -0,8^k (k_0 - 5z_0) + 5 \cdot 1,2^k (k_0 - z_0) \end{pmatrix}$$

$$1) \quad k \rightarrow \infty: \quad \left. \begin{array}{l} z_k \rightarrow \infty, \text{ pokud } b > 0 \\ k_k \rightarrow \infty, \text{ pokud } b > 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow k_0 - z_0 > 0$$

$$k_0 > z_0$$

to není vše!

Ani jeden člen nemusí vyjít.

$$\frac{z_k}{k_k} = \frac{2 \cdot 0,8^k + 5 \cdot 1,2^k}{2 \cdot 0,8^k + 50 \cdot 1,2^k} \rightarrow \frac{1}{5} \quad (\text{viz vlastní hodnoty})$$

$$\frac{a \cdot 0,8^k}{a \cdot 0,8^k + 5b \cdot 1,2^k} + \frac{b \cdot 1,2^k}{a \cdot 0,8^k + 5b \cdot 1,2^k}$$

||

$$\frac{b}{a \left(\frac{0,8}{1,2} \right)^k + 5b} = \frac{1}{5 + \frac{b}{a} \left(\frac{0,8}{1,2} \right)^k} \rightarrow \frac{1}{5}$$

0

$$\frac{8}{12} = \frac{2}{3} < 1$$

$$\left(\frac{0,8}{1,2} \right)^k \rightarrow 0$$

$$k \rightarrow \infty$$

$$2) \begin{pmatrix} -0,8^k (k_0 - 5z_0) + 1,2^k (k_0 - z_0) \\ -0,8^k (k_0 - 5z_0) + 5 \cdot 1,2^k (k_0 - z_0) \end{pmatrix}$$

$$k_0 (1,2^k - 0,8^k) + z_0 (5 \cdot 0,8^k - 1,2^k) > 0 \quad \forall k$$

$$k_0 (5 \cdot 1,2^k - 0,8^k) + z_0 (5 \cdot 0,8^k - 1,2^k) > 0 \quad \forall k$$

$$(i) \quad \frac{k_0}{z_0} > \frac{5 \cdot 0,8^k - 1,2^k}{0,8^k - 1,2^k} \quad \forall k$$

$\rightarrow 1$

$$(ii) \quad \frac{k_0}{z_0} > \frac{5 \cdot 0,8^k - 5 \cdot 1,2^k}{0,8^k - 5 \cdot 1,2^k} \quad \forall k$$

$\rightarrow 1$

$$\frac{k_0}{z_0} > 1$$

$$k_0 > z_0$$

$$b) \text{ pro } z_0 \leq k_0$$